

Stacker · Tam Devre

Kule dikme oyununun devresi: 8×8 matrisin 16 hattı, 8 direnç, buton ve buzzer.

8 satır

8 sütun

8 direnç

29 kablo

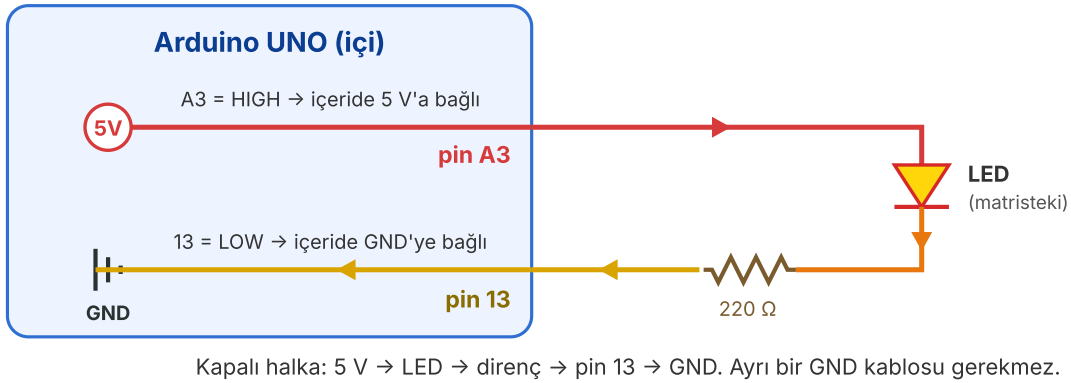
buton

buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (EEPROM, Matris, Breadboard, Anot ve Katot, Direnç ve Ohm (Ω), GND (toprak), Pull-up, Buzzer, Çoklama (multiplexing)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



1. Bu derste ne yapıyoruz?

Stacker'da kayan bloğu butonla durdurup kuleyi dikey ediyoruz. Oyun ekranının her yerini kullandığı için matrisin 16 hattının hepsi, butonu okumak için buton, ses efektleri için buzzer bağlanır.

Bu PDF, **Stacker montaj kartı**ndaki yerleşimin adım adım resimli halidir. Delik numaraları birebir aynı. Kartta 3 kişilik gruplar için roller var; bu PDF'teki adımlar rollere şöyle karşılık gelir: **Matrisçi** → adım 1, 2 ve GND · **Üst dirençler** → sütun 1, 4, 6, 7, 8 · **Alt dirençler + buton + buzzer** → sütun 2, 3, 5, buton ve buzzer.

Kod kendi tarama döngüsüyle (`ekraniBirKezCiz`) çalışır: aynı anda bir satırın en fazla 3 LED'ini yakar.

KELİMENİN HİKÂYESİ EEPROM

~1 dk

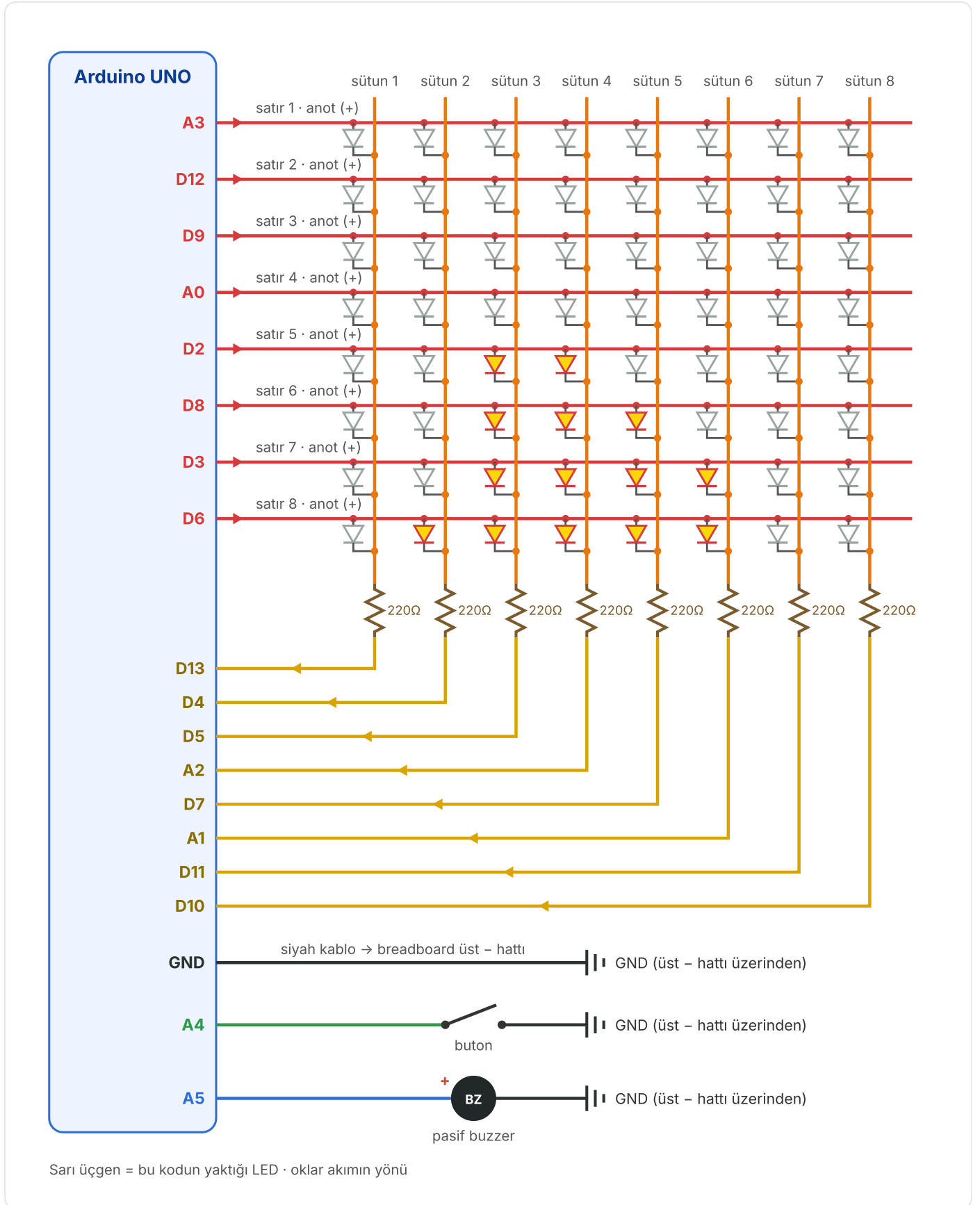
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory: elektrikle silinip yeniden yazılabilen "salt okunur" bellek. Ad bir çelişki gibi görünür; bu belleğin asıl işi sık sık yazılmak değil, elektrik kesilince **unutmamak**.

Mantık: Stacker'daki rekor burada saklanır; Arduino'yu kapatıp açsan da kaybolmaz. Her hücre yaklaşık 100.000 kez yazılabildiği için kod sadece rekor kırılınca yazar.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO	1	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	1	Ekran
220 Ω direnç	8	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	1	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	29	29	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri; 64 kesişimin her birinde bir LED var.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç var; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.
- Sarı üçgenler bu kodun ekranda gösterdiği LED'lerdir.
- A4 → buton → GND dalı: butona basmak A4'ü 0 V'a bağlar.
- A5 → buzzer → GND dalı: `bip()` pini hızla açıp kapatarak sesi üretir.

4. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden 16 hattın hepsi?** Oyunda blok ekranın her satırında ve sütununda olabilir. Kod ekranı satır satır, 3'lü parçalar halinde çok hızlı tarar; bütün hatlar bağlı olmalı.
2. **Neden 8 direnç?** Her sütunda bir tane. Bir LED yanarken akım mutlaka kendi sütununun direncinden geçer. Satır hatlarına direnç konmaz.
3. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da soldan sağa sırayla taktık; karışıklığı koddaki `satirPinleri` ve `sutunPinleri` dizileri çözer.
4. **Dirençler neden uzakta?** Matrisin çevresi 16 bacakla dolu. Dirençleri sağdaki boş alana diziyoruz; soldaki delik en uzaktaki dirence gider ki kablolar üst üste binmesin.
5. **Buton ve buzzer:** Buton bloğu durdurur (A4, `INPUT_PULLUP`); pasif buzzer seviye, can ve rekor seslerini `tone()` ile çalar (A5).
6. **Güvenlik:** Kod aynı anda bir satırın en fazla 3 LED'ini yakar (`bas += 3` döngüsü). Bir satır pininden en fazla ~25–30 mA akar; mutlak sınır olan 40 mA'in altında.

KELİMENİN HİKÂYESİ Matris

~1 dk

Latince *matrix*, "kalıp, ana kaynak" demek (*mater*: anne). 1850'de matematikçi James Sylvester, sayıların satır ve sütunlar halinde dizildiği tablolara bu adı verdi. 8×8 LED matris de aynı düzen: 8 satır × 8 sütun = 64 hücre.

Mantık: Bir hücrenin adresi iki sayıdır: satır ve sütun. Kodda `ledYak(satir, sutun)` bu yüzden iki sayı ister.

5. Breadboard yerleşimi

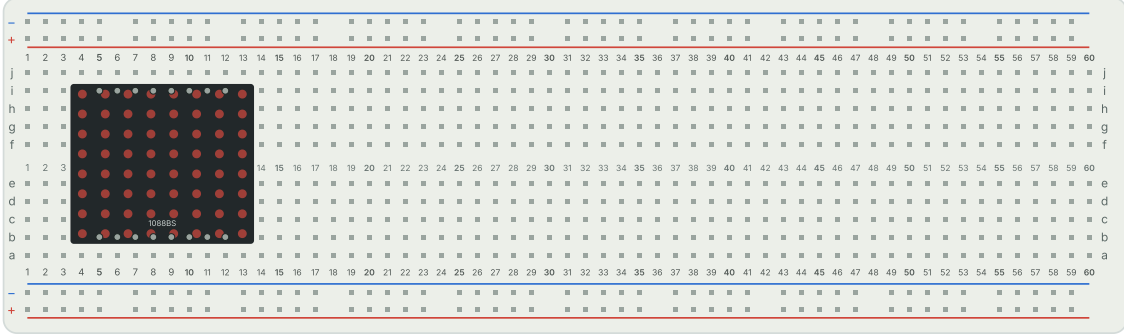
Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.

Satır 7	a6	D3	kırmızı	yeni
Satır 8	a9	D6	kırmızı	yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	yeni
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	yeni
	b27	D5	sarı	
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	turuncu	yeni
	j21	A2	sarı	
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu	yeni
	b21	D7	sarı	
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu	yeni
	j27	A1	sarı	
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu	yeni
	j39	D11	sarı	
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu	yeni
	j45	D10	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	yeni
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	yeni
	b47	A4	yeşil	
	h49	üst – hattı	siyah	
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	yeni
	j54	A5	mavi	
	j57	üst – hattı	siyah	

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

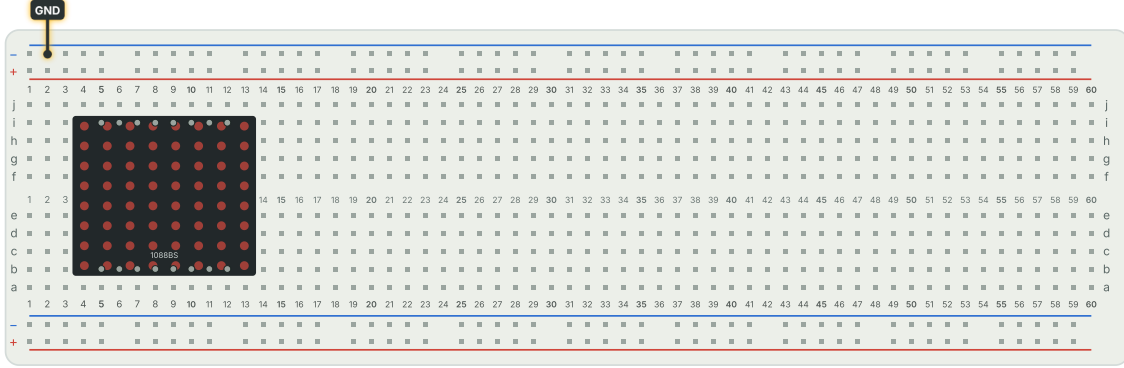
KELİMENİN HİKÂYESİ Breadboard

~1 dk

İngilizcede **ekmek tahtası** demek. 1900'lerin başında radyo meraklıları devrelerini mutfaktaki tahta ekmek kesme tahtalarına çivi çakıp kablo sararak kurardı. Bugünkü plastik tahta adını oradan aldı; çivilerin yerini içerideki metal yaylar aldı.

Mantık: Aynı 5'li sütundaki delikler içeride aynı metal şeride bağlıdır. Bu yüzden a5'e takılan kablo b5'teki matris bacağına ulaşır.

2 GND hattı (siyah)



- Siyah kablo: Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un **en üstteki mavi çizgili (-) hatta**, 2. sütun hizasına.
- Arduino üzerinde GND yazan pinlerden herhangi biri olur (güç bölümündeki iki GND ya da 13'ün yanındaki GND).

Neden? Üst – hattı boydan boyda tek bir iletkenidir; bu kabloyla bütün hat Arduino'nun 0 V'u olur. Buton ve buzzer akımı bu hat üzerinden döner. Matristeki LED'lerin akımı ise bu kabloyu kullanmaz: onların dönüş yolu LOW yapılan sütun pinidir (pin LOW iken içeride GND'ye bağlıdır).

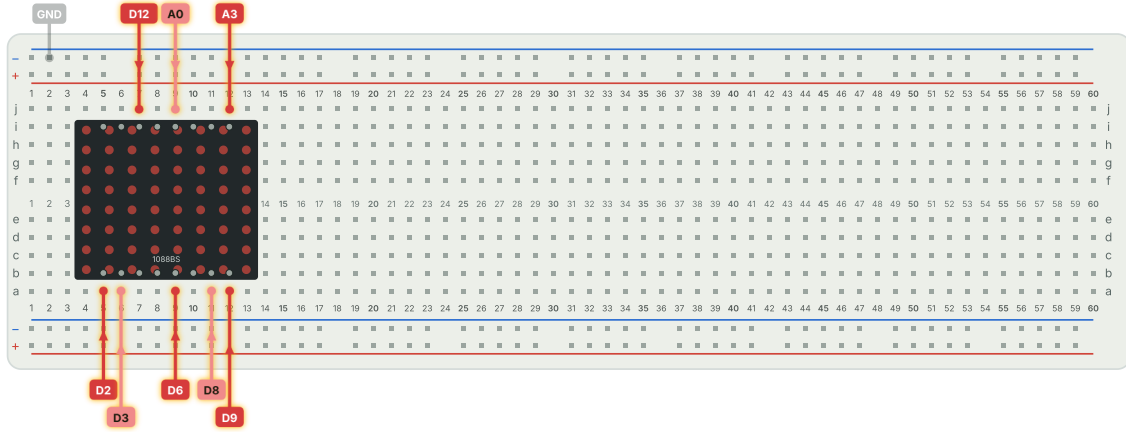
KELİMENİN HİKÂYESİ GND (toprak)

~1 dk

GND, İngilizce *ground* (toprak) kelimesinin kısaltması. 1800'lerde telgraf hatları ikinci bir kablodan tasarruf etmek için akımı gerçekten toprağa verir, toprak üzerinden geri alırdı. Bugün GND, devrede "0 volt" kabul edilen ortak noktadır; toprağa bağlı olması gerekmez.

Mantık: Gerilim her zaman iki nokta arasında ölçülür. GND herkesin ortak sıfır çizgisidir; "5 V" demek "GND'ye göre 5 V" demektir.

3 8 satır kablosu (kırmızı)



- Satır 1: **j12** → Arduino **A3** (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** → Arduino **D12** (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** → Arduino **D9** (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** → Arduino **A0** (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** → Arduino **D2** (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** → Arduino **D8** (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** → Arduino **D3** (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** → Arduino **D6** (kodda **6**).
- Her kablo delikten dümdüz dışarı çıksın; komşu kablolar yan yana dursun, çapraz geçmesin.

Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

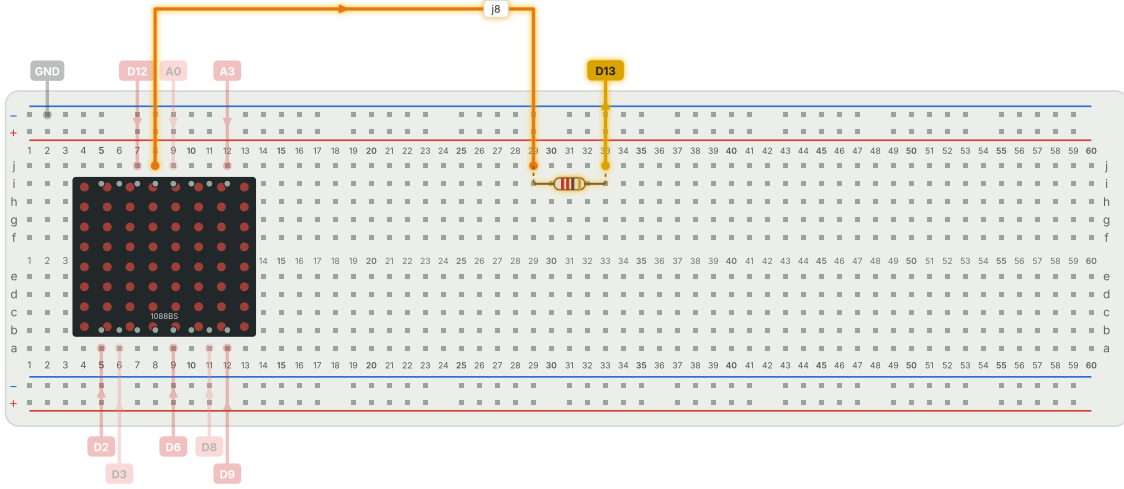
KELİMENİN HİKÂYESİ Anot ve Katot

~1 dk

İkisi de Yunanca. *Ana* "yukarı", *kata* "aşağı", *hodos* "yol" demek: anot "yukarı çıkan yol", katot "aşağı inen yol". 1834'te Michael Faraday yeni adlar için bilgin William Whewell'e danıştı; Whewell bu iki kelimeyi önerdi, Faraday da yayımladı. Adlar akımın izlediği yola göre konuldu: akımın parçaya **girdiği** uç anot, **çıktığı** uç katot. LED'in anodu satıra, katodu sütuna bağlı.

Mantık: "+" ya da "-" ezberleme; "akım bu parçaya nereden giriyor?" diye sor. LED'de akım satırdan girer, demek ki satır anot. Pilde bile kural bozulmaz: akım pile eksi ucundan girer, bu yüzden pilin eksi ucu anottur.

4 Sütun 1 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (–): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

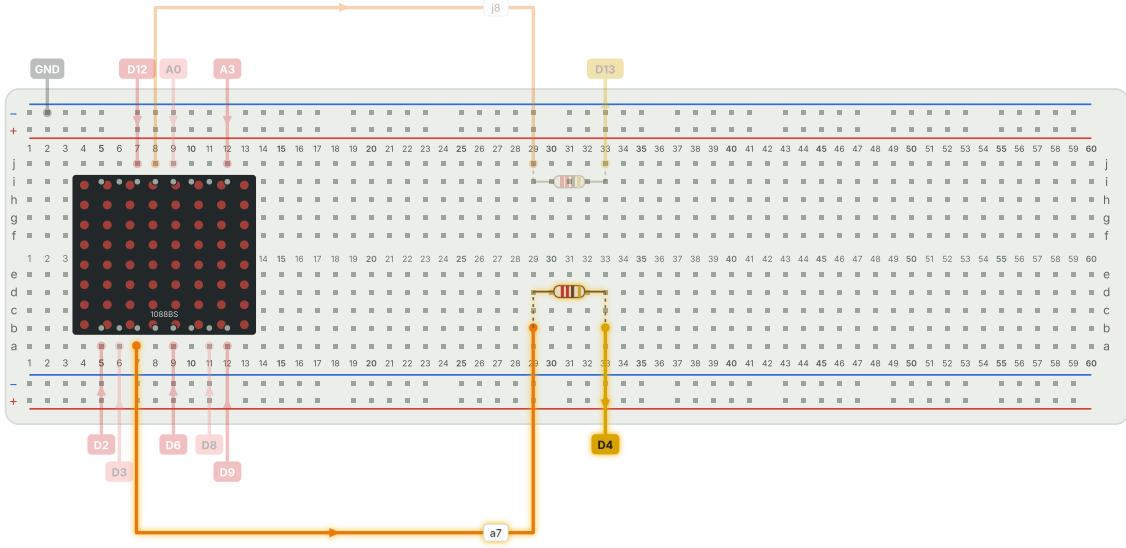
KELİMENİN HİKÂYESİ Direnç ve Ohm (Ω)

~1 dk

Direnç, Latince *resistere*: **karşı durmak**. Akıma karşı durup onu sınırlar. Birimi ohm, 1827'de akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi bulan Alman öğretmen Georg Simon Ohm'un adıdır. Sembolü Yunanca Ω (omega) harfidir; "ohm" ile "omega"nın sesi benzediği için 1867'de William Preece önerdi.

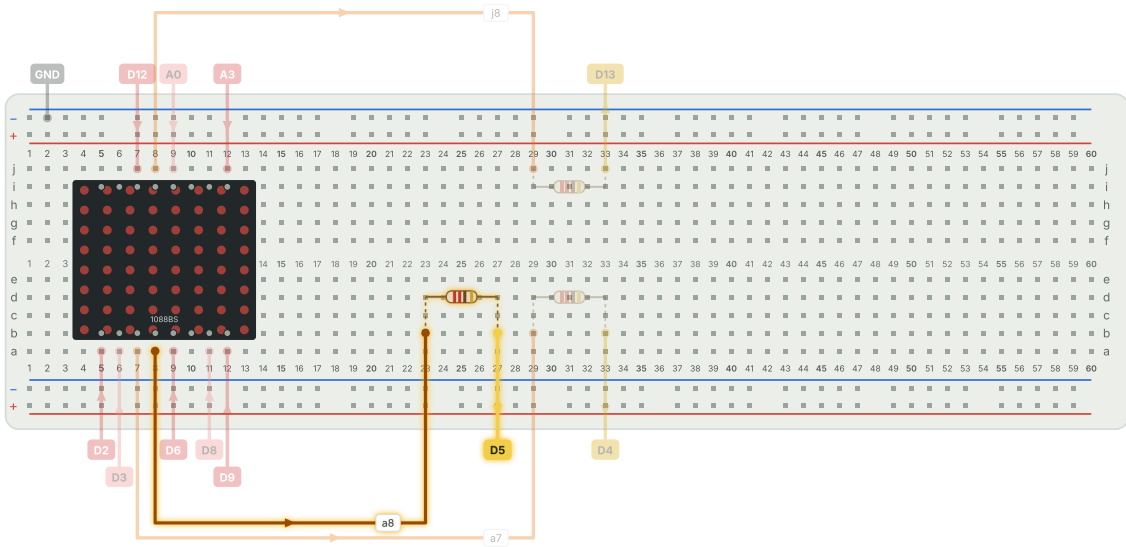
Mantık: Akım = Gerilim ÷ Direnç. Direnç büyürse akım küçülür: 220 Ω , LED'i ~13 mA'de tutar.

5 Sütun 2 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



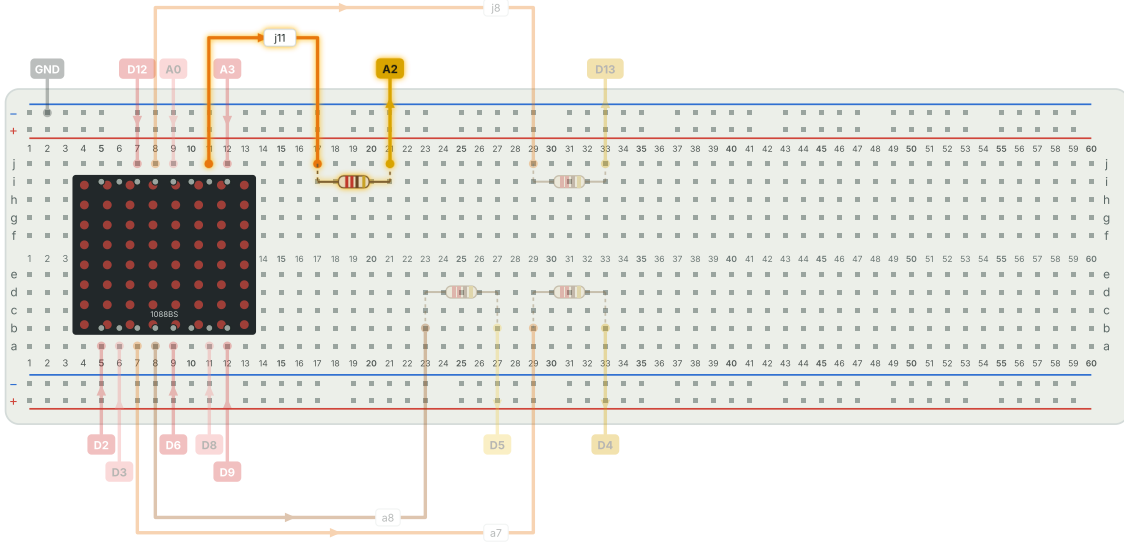
- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

6 Sütun 3 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



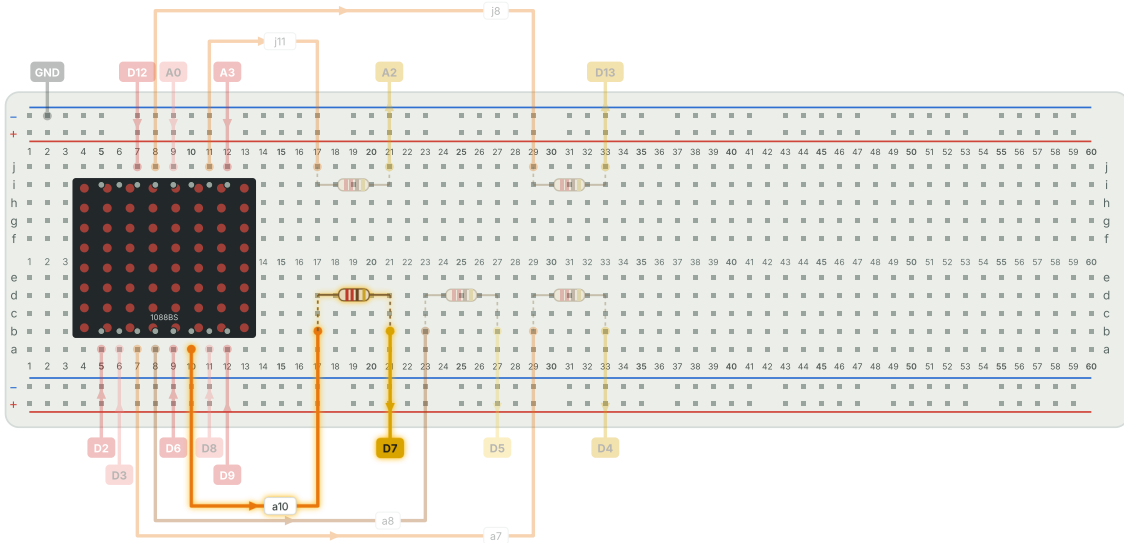
- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

7 Sütun 4 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



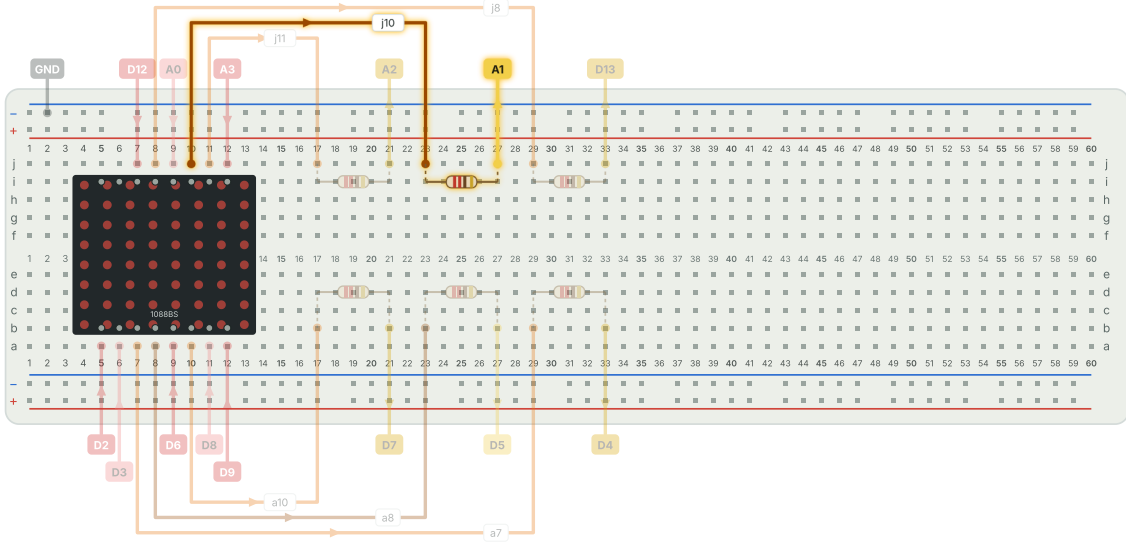
- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

8 Sütun 5 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



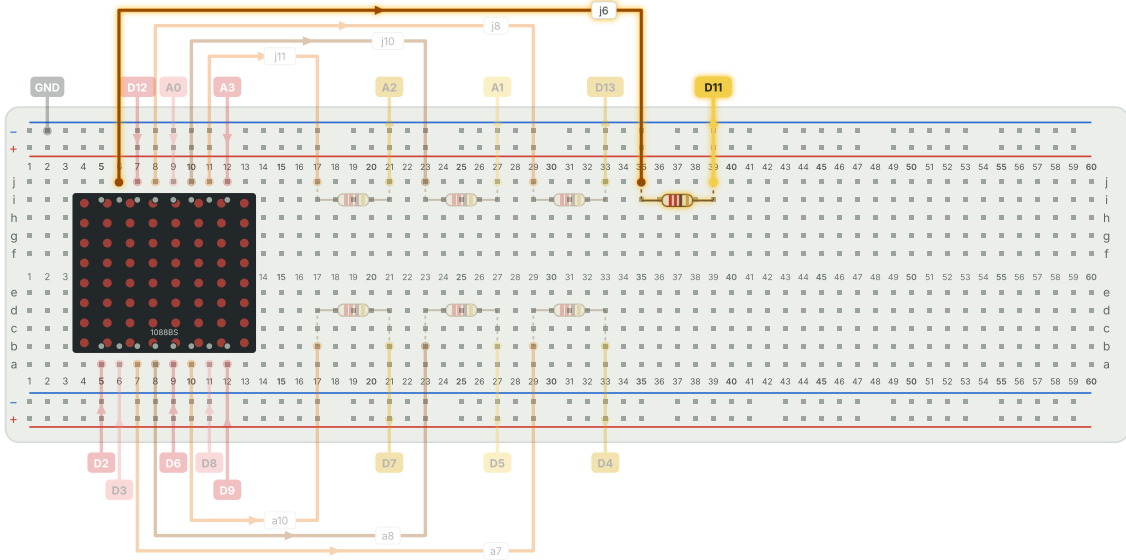
- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda **7**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

9 Sütun 6 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



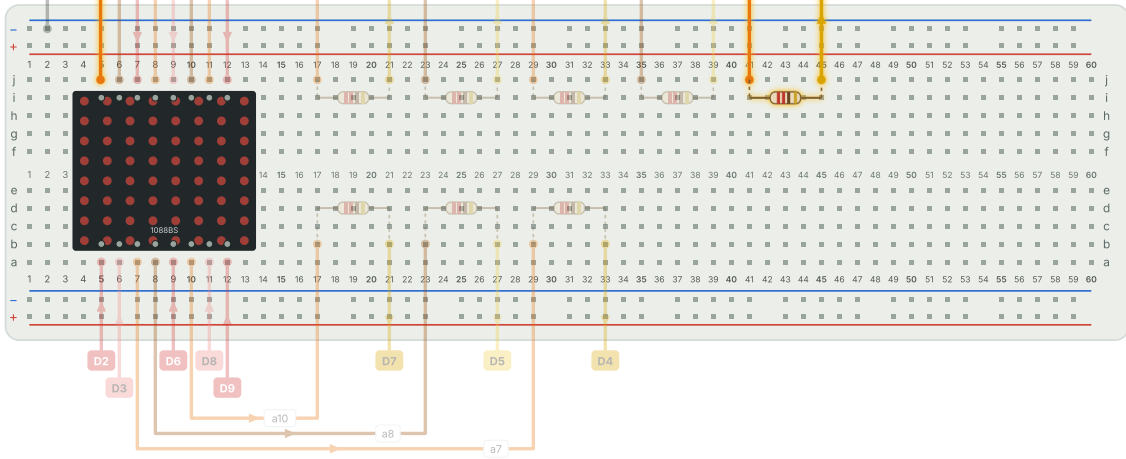
- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (koddaki **A1**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

10 Sütun 7 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



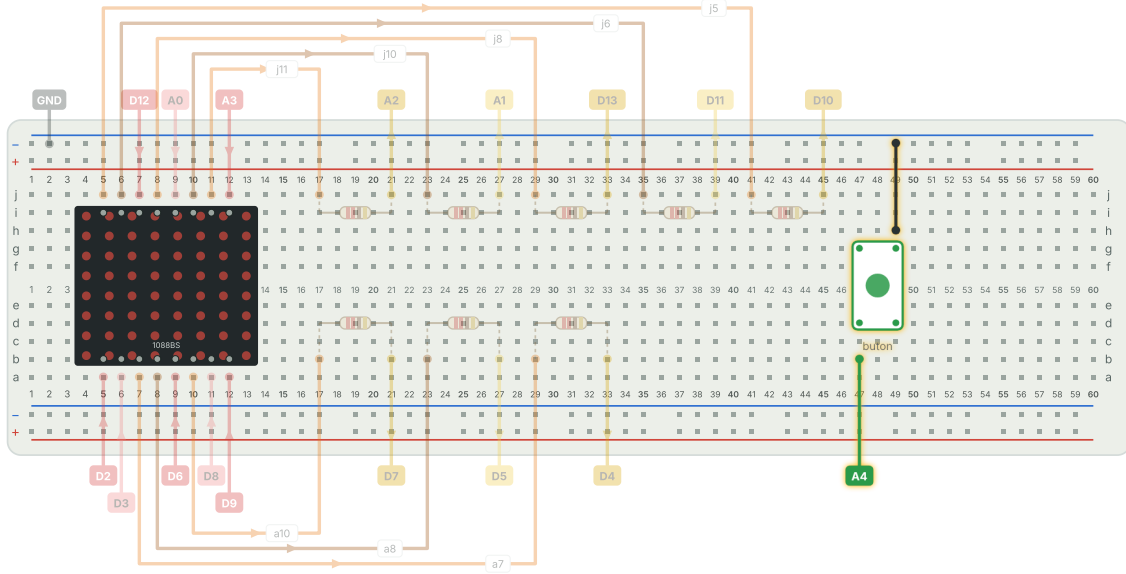
- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (koddaki **11**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

11



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

12 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 GND'ye bağlanır. INPUT_PULLUP sayesinde bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH), basınca LOW okunur. Dışarıdan direnç gerekmez.

KELİMENİN HİKÂYESİ Pull-up

~1 dk

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence de *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

Kod her satırı 3'lü parçalar halinde (sütun 0–2, 3–5, 6–7) 300 µs'lik aralarla yakar. Her LED'in akımı kendi sütun direncinden geçer (~9–12 mA); bir satır pini aynı anda en fazla 3 LED besler. Boş parçalar atlandığı için az LED'li ekranlar daha parlak görünür.

KELİMENİN HİKÂYESİ Çoklama (multiplexing)

~1 dk

Latince *multiplex*, "çok katlı" demek. 1874'te Fransız mühendis Émile Baudot, tek bir telgraf telinden birkaç mesajı sırayla ve çok hızlı göndererek aynı anda birden çok mesaj iletti. Matris de aynısını yapar: aynı teller sırayla farklı LED'lere hizmet eder.

Mantık: Bir hattı aynı anda değil, sırayla paylaşırsan hayalet oluşmaz.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `stacker.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: `matris_test`: 8 yatay çizgi, sonra 8 dikey çizgi tek tek yanar; Seri Monitör o an yanan hattın deliğini yazar. **`stacker_ogrenci`:** açılışta ekran 3 kez yanıp söner, altta küçük bir blok gidip gelir; butona basınca oyun başlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Bir satır ya da sütun hiç yanmıyor	O hattın kablosu ya da direnci oturmamış	<code>matris_test.ino</code> 'yu yükle; Seri Monitör (9600) yanmayan hattın deliğini yazar
Buton tepki vermiyor	Buton 90° dönük ya da GND kablosu yok	Bacaklar d47 d49 g47 g49; b47 → A4, h49 → – hattı, Arduino GND → – hattı

Ses yok	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54; j54 → A5, j57 → – hattı
Hiçbir LED yanmıyor ama kablolar doğru	Matrisin tipi farklı (ortak katot)	Kodda SATIR_ANOT değerini false yap
Oyun yan ya da ters görünüyor	Matris farklı yönde takılı	stacker_ogrenci.ino'da donusDerecesi değerini 90, 180 ya da 270 yap